



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Cálculo Integral - BMA02P

Tarea N°05

Solucionario PC4

INTEGRANTES:

CÓDIGOS:

Huaman Rios Jose Luis

20251443E

Marquina Del Águila Marcelo Axel

20251440F

Fernández Condori Fernando Fabrizio

20251118G

Morales Fuertes Carlos Mathias

20252660J

Lima, Perú 2026 - I

1. Determine la naturaleza de la integral según el valor de $m > 0$

a) $\int_0^1 \frac{\sqrt{1-x}}{x^m \ln(x)} dx$

Solución.

Consideremos la integral impropia

$$I(m) = \int_0^1 \frac{\sqrt{1-x}}{x^m \ln(x)} dx, \quad m > 0.$$

La integral presenta posibles singularidades en los extremos $x = 0$ y $x = 1$, por lo que analizaremos su comportamiento en cada uno de ellos.

1. Estudio en el entorno de $x = 1$.

Aplicaremos el criterio de comparación por límite con la función

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{\sqrt{1-x}}{x^m \ln(x)}}{\frac{1}{\sqrt{1-x}}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x}{x^m \ln(x)} = -1$$

Por el criterio de comparación por límite,

$$\int_a^1 \frac{\sqrt{1-x}}{x^m \ln(x)} dx \sim \int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$$

Ahora bien,

$$\int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = [-2\sqrt{1-x}]_a^1 = 2\sqrt{1-a} < \infty$$

Por tanto, la integral es convergente en el extremo $x = 1$.

2. Estudio en el entorno de $x = 0$.

Nuevamente utilizamos el criterio de comparación por límite. Sea

$$h(x) = \frac{1}{x^m \ln(x)}.$$

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sqrt{1-x}}{x^m \ln(x)}}{\frac{1}{x^m \ln(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{1-x} = 1.$$

Por consiguiente,

$$\int_0^b \frac{\sqrt{1-x}}{x^m \ln(x)} dx \sim \int_0^b \frac{dx}{x^m \ln(x)}$$

Estudiemos entonces

$$J(m) = \int_0^b \frac{dx}{x^m |\ln(x)|}.$$

Realizando el cambio de variable

$$x = e^{-t}, \quad dx = -e^{-t} dt,$$

se tiene

$$|\ln(x)| = t, \quad x^{-m} = e^{mt}.$$

Por tanto,

$$J(m) = \int_{-\ln b}^{\infty} \frac{e^{mt} e^{-t}}{t} dt = \int_{-\ln b}^{\infty} \frac{e^{(m-1)t}}{t} dt.$$

Analizamos los distintos casos:

- Si $0 < m < 1$, entonces $m - 1 < 0$ y la función $\frac{e^{(m-1)t}}{t}$ decrece exponencialmente cuando $t \rightarrow \infty$. En consecuencia, la integral converge.
- Si $m = 1$, se obtiene

$$\int_{-\ln b}^{\infty} \frac{dt}{t},$$

que diverge por ser una integral logarítmica.

- Si $m > 1$, entonces $m - 1 > 0$ y $\frac{e^{(m-1)t}}{t} \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow \infty$, por lo que la integral diverge.

Así, la integral es convergente en el extremo $x = 0$ si y sólo si $0 < m < 1$

Dado que la integral converge en $x = 1$ para todo $m > 0$ y converge en $x = 0$ únicamente cuando $0 < m < 1$, concluimos que

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{1-x}}{x^m \ln(x)} dx \text{ converge si y sólo si } 0 < m < 1.$$

Además,

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{1-x}}{x^m \ln(x)} dx \text{ diverge para } m \geq 1.$$



b) $\int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x} dx$

Solución.

Consideremos la integral impropia

$$I(m) = \int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x} dx, \quad m > 0.$$

La función integrando es continua en $(0, \infty)$, por lo que las únicas posibles singularidades se encuentran en los extremos $x = 0$ y $x = \infty$. Estudiaremos la convergencia en cada uno de ellos.

1. Estudio en el entorno de $x = 0$.

Aplicamos el criterio de comparación por límite con

$$g(x) = x^{m-1}$$

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^{m-1}}{1+x}}{x^{m-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x} = 1$$

Por el criterio de comparación por límite,

$$\int_0^1 \frac{x^{m-1}}{1+x} dx \sim \int_0^1 x^{m-1} dx = \left[\frac{x^m}{m} \right]_0^1 = \frac{1}{m}$$

la cual converge para todo $m > 0$.

Por tanto, la integral es convergente en el extremo $x = 0$ para todo $m > 0$.

2. Estudio en el entorno de $x = \infty$.

Aplicamos nuevamente el criterio de comparación por límite con

$$h(x) = x^{m-2}.$$

Se tiene

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^{m-1}}{1+x}}{x^{m-2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x} = 1.$$

Por consiguiente,

$$\int_1^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x} dx \sim \int_1^{\infty} x^{m-2} dx$$

Sabemos que la integral impropia converge si y sólo si $\alpha < -1$. En nuestro caso,

$$\alpha = m - 2,$$

por lo que la condición de convergencia es

$$m - 2 < -1.$$

Equivalentemente,

$$m < 1.$$



Si $m = 1$,

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x},$$

que diverge.

Si $m > 1$, entonces $m - 2 \geq -1$, y la integral también diverge.

Por tanto, la integral es convergente en el extremo $x = \infty$ si y sólo si

$$m < 1.$$

La integral converge en el extremo $x = 0$ para todo $m > 0$, mientras que converge en el extremo $x = \infty$ únicamente cuando $m < 1$. Por lo tanto,

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x} dx \text{ converge si y sólo si } 0 < m < 1.$$

Asimismo,

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x} dx \text{ diverge para } m \geq 1.$$

2. Analizar la convergencia de:

a)
$$\int_2^{\infty} \frac{3e^{3x/2} - 2e^x + 2e^{x/2}}{e^{2x} - 2e^{3x/2} + 3e^x - 4e^{x/2} + 2} dx$$

Solución.

Se utiliza el criterio de equivalencia asintótica, sea

$$f(x) = \frac{3e^{3x/2} - 2e^x + 2e^{x/2}}{e^{2x} - 2e^{3x/2} + 3e^x - 4e^{x/2} + 2}$$

Se observa que para $x \rightarrow \infty^+$ en el denominador domina e^{2x} y en el numerador $3e^{3x/2}$ por lo tanto

$$f(x) \sim \frac{3e^{3x/2}}{e^{2x}} = 3e^{-x/2}$$

Verificando de manera formal

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3e^{3x/2} - 2e^x + 2e^{x/2}}{e^{2x} - 2e^{3x/2} + 3e^x - 4e^{x/2} + 2}}{3e^{-x/2}} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3e^{2x} - 2e^{3x/2} + 2e^x}{3e^{2x} - 6e^{3x/2} + 9e^x - 12e^{x/2} + 6} = 1$$

Por el criterio, $f(x)$ y $3e^{-x/2}$ se comportan de manera similar, por lo tanto

$$\int_2^{\infty} 3e^{-x/2} dx = 6e^{-1} < \infty$$

Es decir,

$$\int_2^{\infty} \frac{3e^{3x/2} - 2e^x + 2e^{x/2}}{e^{2x} - 2e^{3x/2} + 3e^x - 4e^{x/2} + 2} dx \quad \text{es convergente}$$

b)
$$\int_0^1 \frac{dx}{1 - x^2 + 2\sqrt{1 - x^2}}$$

Solución.

Por equivalencia asintótica podemos decir que

$$f(x) \sim g(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x}}$$

Lo comprobamos formalmente

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{1 - x}}{1 - x^2 + 2\sqrt{1 - x^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Por el criterio, $f(x)$ y $g(x)$ se comportan de manera similar, por lo tanto

$$\int_0^1 \frac{1}{(1 - x)^{1/2}} dx = 2 < \infty$$

Es decir,

$$\int_0^1 \frac{dx}{1 - x^2 + 2\sqrt{1 - x^2}} \quad \text{es convergente}$$



3. Usando la función Gamma o Beta, calcule

a) $\int_0^{\infty} \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2} dx$

Solución.

Por Integración por Partes, se realiza lo siguiente

$$u = 1 - e^{-x^2} \rightarrow du = 2xe^{-x^2} dx$$

$$dv = x^{-2} dx \rightarrow v = -x^{-1}$$

Por lo tanto

$$I = -(1 - e^{-x^2})x^{-1} + \int_0^{\infty} x^{-1}(2xe^{-x^2})dx$$

$$I = -(1 - e^{-x^2})x^{-1} \Big|_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$$

Por función gamma se sabe que

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

Entonces

$$I = 0 + 2 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1}} \rightarrow I = \sqrt{\pi}$$

Finalmente

$$\boxed{\int_0^{\infty} \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2} dx = \sqrt{\pi}}$$

b) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}}$

Solución.

Acomodando la integral

$$I = \int_{-1}^1 (x+1)^{-2/3} (1-x)^{-1/3} dx$$

Sea el siguiente cambio de variable

$$2u = x + 1 \rightarrow 2du = dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \int_0^1 (2u)^{-2/3} [2(1-u)]^{-1/3} (2du) \rightarrow I = \int_0^1 u^{-2/3} (1-u)^{-1/3} du$$

Esa es una integral beta por lo tanto

$$I = \beta\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \rightarrow I = \frac{\Gamma(1/3)\Gamma(1-1/3)}{\Gamma(1/3+2/3)} \rightarrow I = \frac{\pi}{\sin(\pi/3)}$$

Finalmente

$$\boxed{\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}}$$



4. a) Calcule el área de la región comprendida entre la curva $y = \frac{a^3}{x^2 + a^2}$ y el eje X^+

Solución.

Armando la integral a resolver

$$A = \int_0^{\infty} \frac{a^3}{x^2 + a^2} dx \rightarrow A = a^3 \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2}$$

$$A = a^3 \left[\frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) \right]_0^{\infty} \rightarrow A = a^2 \cdot \frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto

$$A = \frac{a^2 \pi}{2}$$

b) Calcule el área de la región comprendida entre la curva $y^2 = \frac{x^2}{1 - x^2}$ y su asíntota.

Solución.

Armando la integral

$$A = 4 \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx \quad (\text{guiarse de su gráfica})$$

Se realiza el siguiente cambio de variable

$$u = 1 - x^2 \rightarrow du = -2x dx$$

Sustituyendo en la integral

$$A = 4 \int_1^0 \frac{-\frac{1}{2} du}{\sqrt{u}} \rightarrow A = 2 \int_0^1 u^{-1/2} du \rightarrow A = 4 [\sqrt{u}]_0^1 \rightarrow A = 4(1 - 0)$$

Por lo tanto

$$A = 4$$